

第四次作业

题目 1. 一个系统包含了 1000 个零件，各个零件是否出故障是相互独立的并且在一个月内出故障的概率为 0.001。试利用泊松分布求系统在一个月内正常运转（即没有零件出故障）的概率。

题目 2. 某种数码传输系统每秒传送 5.12×10^5 个字符（0 或 1），由于会受到干扰，传送中会出现误码，即将 0（或 1）传送为 1（或 0）。若误码率为 10^{-7} ，求在 10 s 内至少出现一个误码的概率。在 100 s 内呢？结果精确到小数点后三位。

题目 3. 设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \frac{a}{1+x^2}, \quad -\infty < x < \infty.$$

试求：(1) 常数 a ；(2) 分布函数 $F(x)$ ；(3) 概率 $P(|X| < 1)$ 。

题目 4. 在曲线 $y = 2x - x^2$ 与 x 轴所围成的区域中随机取一点，以 X 表示它与 y 轴之间的距离。试求 X 的密度函数 $f(x)$ 和分布函数 $F(x)$ 。

题目 5. 某城际列车从早上 6:00 开始每 15 min 发出一趟列车，假设某乘客达到车站的时间服从从 7:00 到 7:30 的均匀分布，若忽略买票等其他时间，试求该乘客等车时间少于 5 min 的概率。

题目 6. 在一个流水线上，我们测量每个电阻器的电阻值 R ，只有电阻值介于 96Ω 和 104Ω 之间的电阻器才是合格的。对下列情形试求合格电阻器的比例：

- (1) 若 R 服从区间 $(95, 105)$ 上的均匀分布;
- (2) 若 R 服从正态分布 $N(100, 4)$.

题目 7. 由学校到飞机场有两条路线可供选择：第一条要穿过市区，路程短但堵车现象严重，所需时间（单位：min）服从正态分布 $N(30, 100)$ ；另一条是环城公路，路程长但很少堵车，所需时间服从正态分布 $N(40, 16)$ 。如果要求 (1) 在 50 min 内到达机场；(2) 在 45 min 内到达机场。试问各应该选择哪条路线？